

第一部分：填空题 (每题 5 分，共 20 分)

1 定义一个 Python 函数 `add(a, b)`，返回 `a + b` 的和。

```
def add(a, b):  
    return a + b
```

2 使用 `for` 循环输出数字 1 到 5 (包含 5)。

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

3 定义一个字典 `person`，包含两对键值对：`name` 为 "Tom" 和 `age` 为 18，然后输出 `person` 中的 `age`。

```
person = { 'name': 'Tom', 'age': 18 }  
print(person['age'])
```

4 写出一段代码，判断变量 `num` 是否为正数，若是输出 "Positive"，否则输出 "Negative"。

```
num = 10 # 假设一个数值  
if num > 0:  
    print("Positive")  
else:  
    print("Negative")
```

第二部分：编程题 (每题 10 分，共 40 分)

1 编写一个函数 `is_even(n)`，判断一个数 `n` 是否是偶数。如果是偶数返回 `True`，否则返回 `False`。

```
def is_even(n):  
    return n % 2 == 0
```

2 编写一个函数 `get_max(numbers)`，返回列表 `numbers` 中的最大值。

```
def get_max(numbers):  
    return max(numbers)
```

3 编写一个程序，接收一个字符串，判断其是否是回文字符串。如果是，返回 `True`，否则返回 `False`。

```
def is_palindrome(s):  
    return s == s[::-1]
```

4 编写一个函数 `count_vowels(string)`，统计并返回字符串 `string` 中元音字母 (a, e, i, o, u) 的数量。

```
def count_vowels(string):  
    vowels = 'aeiou'  
    count = 0  
    for char in string:  
        if char in vowels:  
            count += 1  
    return count
```

第三部分：简答题 (每题 8 分，共 24 分)

1 什么是 Python 中的列表 (List) 和元组 (Tuple)？它们有什么区别？

- **列表 (List)**：是一个有序的、可变的元素集合，用方括号 `[]` 表示，可以存储任意类型的元素。列表支持增、删、改、查等操作。
- **元组 (Tuple)**：是一个有序的、不可变的元素集合，用小括号 `()` 表示。元组一旦创建就无法修改，适用于那些不需要修改数据的场景。

区别：

- 列表是可变的，而元组是不可变的。
- 列表的元素可以修改、增加、删除，而元组不可以。

2 请简述 Python 中 `if-else` 语句的基本用法，并举一个简单的例子。

- **`if-else` 语句**：用于判断条件并根据不同条件执行不同的代码块。`if` 后接条件表达式，如果条件为 `True`，则执行 `if` 块中的代码；如果条件为 `False`，则执行 `else` 块中的代码。

示例：

```
num = 5  
if num > 0:  
    print("Positive")  
else:  
    print("Negative")
```

3 简述 Python 中 `for` 循环和 `while` 循环的区别，并分别举例说明。

- **`for` 循环**：通常用于已知次数或遍历序列（如列表、字符串等）时。

示例：

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

- **`while` 循环**：当条件满足时重复执行，通常用于当循环次数不确定的情况。

示例：

```
count = 0  
while count < 5:  
    print(count)  
    count += 1
```

第四部分：综合题 (每题 8 分，共 16 分)

1编写一个 Python 程序，要求用户输入一个数字，判断这个数字是否为质数。如果是质数，输出“是质数”；否则，输出“不是质数”。

```
def is_prime(n):
    if n <= 1:
        return False
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

num = int(input("请输入一个数字: "))
if is_prime(num):
    print("是质数")
else:
    print("不是质数")
```

2编写一个 Python 程序，接收一个包含多个数字的列表，返回其中所有正数的和。

```
def sum_positive_numbers(numbers):
    return sum(num for num in numbers if num > 0)

numbers = [1, -2, 3, -4, 5]
print(sum_positive_numbers(numbers)) # 输出 9
```
